មេរៀនទី

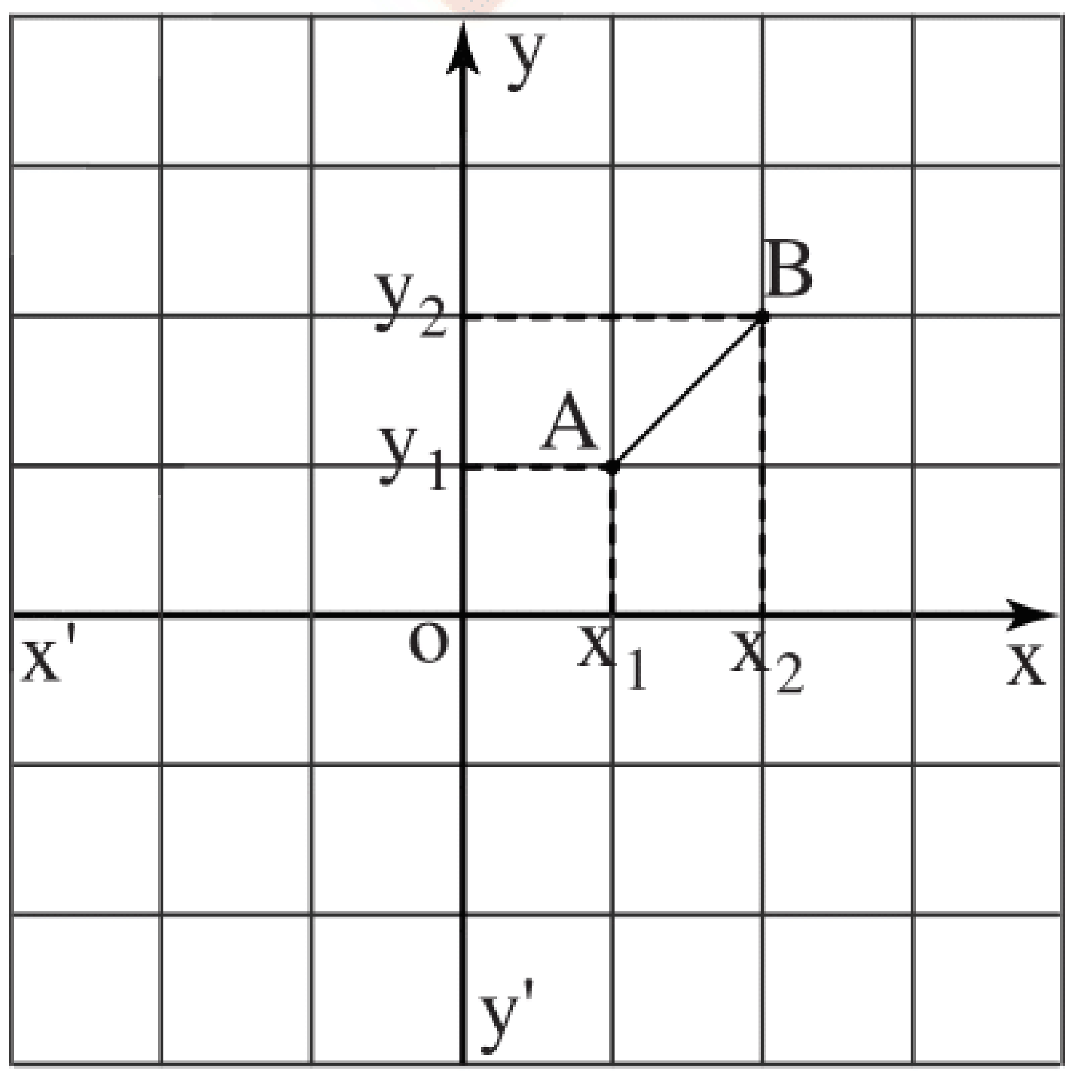
9 ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

វត្ថុបំណង

❑ គណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

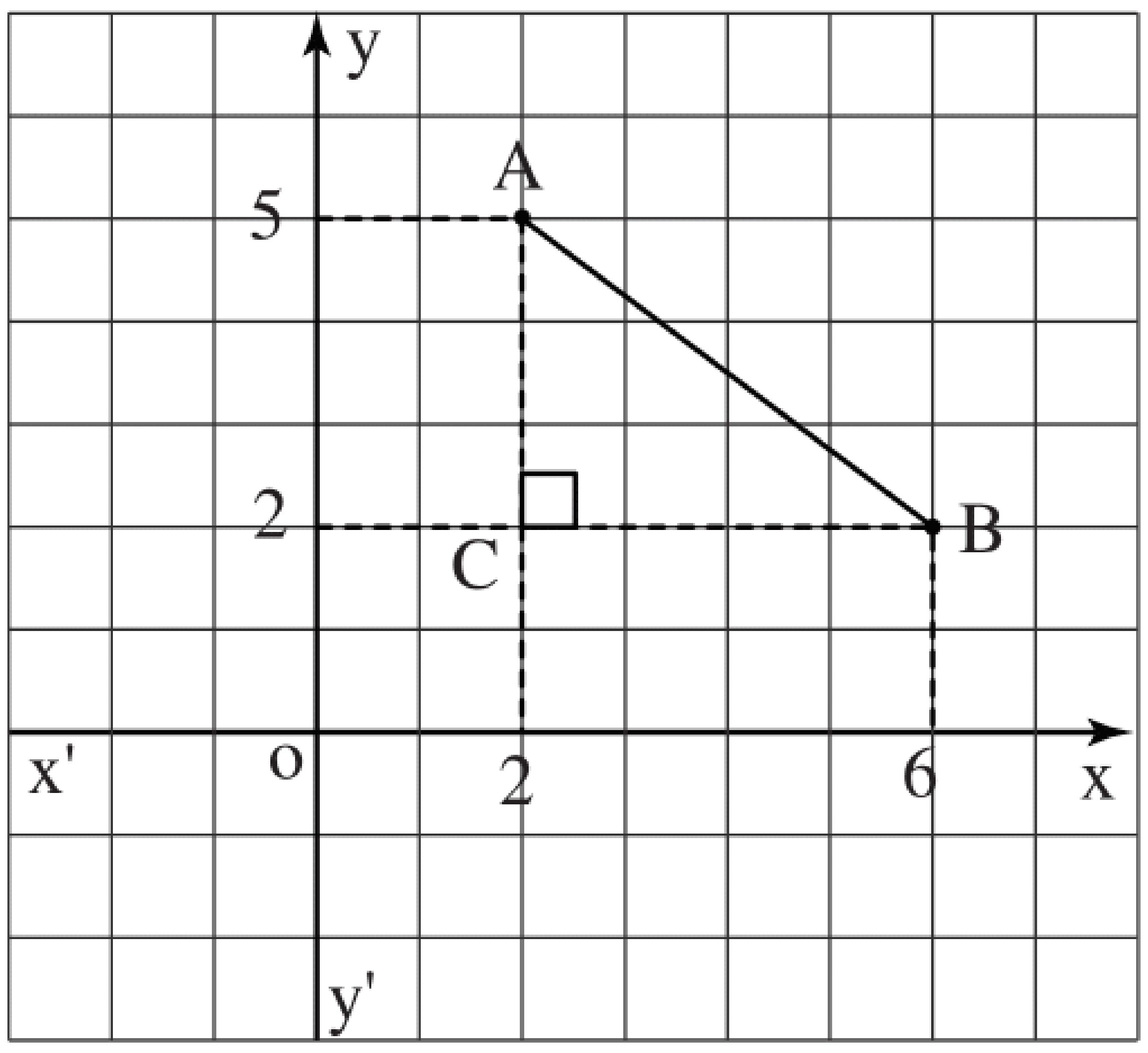
❑ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាល ។

1. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច



បើគេស្គាល់កូអរដោនេនៃចំណុច $A(x_1 \ , \ y_1)$ និង $B(x_2 \ , \ y_2)$ នោះគេអាចបកស្រាយអង្កត់ AB នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ហើយគេក៏អាចគណនាប្រវែងនៃអង្កត់នេះដែរ ។

ឧទាហរណ៍ទី1 : គេឱ្យពីរចំណុច $A(2 \ , 5)$ និង $B(6 \ , 2)$ ដើម្បីគណនាប្រវែងនៃអង្កត់ AB គេប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណ ABC



ក្នុងករណីនេះ

$BC = 6 - 2 = 4$

$AC = 5 - 2 = 3$

យើងបាន $AB^2 = BC^2 + AC^2$

$= 4^2 + 3^2$

$= 16 + 9 = 25$ ។

ដូចនេះ $AB = \sqrt{25} = 5$ ឯកតា ។

ជាទូទៅរូបមន្តនៃចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_1 \ , \ y_1)$ និង $B(x_2 \ , \ y_2)$ កំណត់ដូចខាងក្រោម

$AC = x_2 - x_1 \ ; \ BC = y_2 - y_1$

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$

$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ។

$$\boxed{\text{ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច } A(x_1 \ , \ y_1) \ , B(x_2 \ , \ y_2) \text{ កំណត់ដោយ } AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}}$$

លំហាត់គំរូទី1 : ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $(3 , 7)$ និង $(8 , -5)$ ។

ចម្លើយ :

$$AB = \sqrt{(8-3)^2+(-5-7)^2}$$
$$= \sqrt{5^2+(-12)^2}$$
$$= \sqrt{25+144}$$
$$= \sqrt{169} = 13$$ ឯកតា ។

លំហាត់គំរូទី2 : ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $(-1 , -2)$; $(3 , 4)$ ។

ចម្លើយ :

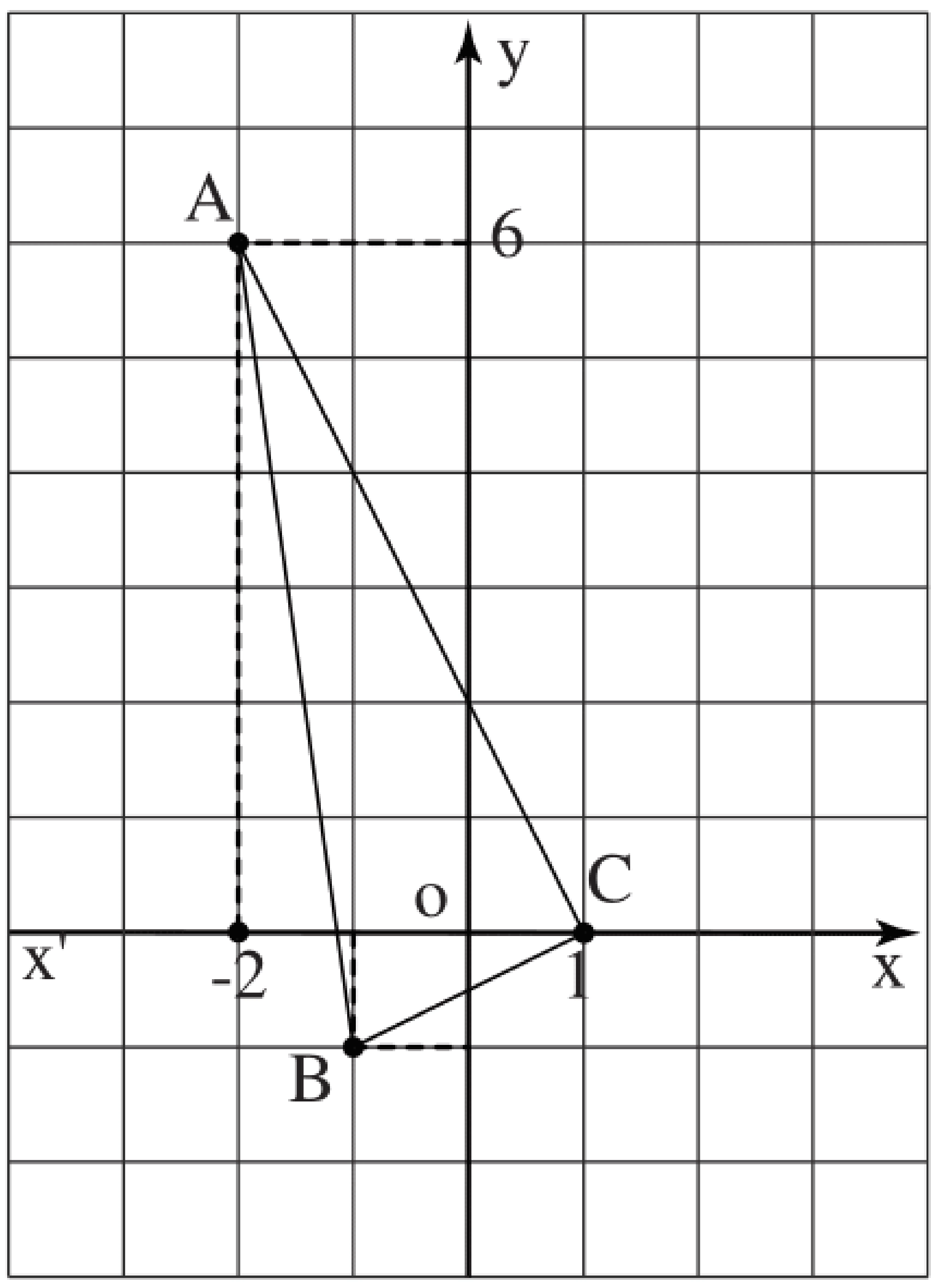
$$AB = \sqrt{[3-(-1)]^2+[4-(-2)]^2}$$
$$= \sqrt{(3+1)^2+(4+2)^2}$$
$$= \sqrt{16+36}$$
$$= \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$ ឯកតា ។

លំហាត់គំរូទី3 : គេឱ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2 , 6)$; $B(-1 , -1)$ និង $C(1 , 0)$ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ រួចបង្ហាញថាវាជាត្រីកោណកែង ។

ចម្លើយ :

$A(-2 , 6)$; $B(-1 , -1)$; $C(1 , 0)$

$$AB = \sqrt{[-1-(-2)]^2+(-1-6)^2}$$
$$= \sqrt{1+49}$$
$$= \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$
$$AC = \sqrt{[1-(-2)]^2+(0-6)^2}$$
$$= \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$
$$BC = \sqrt{[1-(-1)]^2+[0-(-1)]^2}$$
$$= \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$ ។



ត្រីកោណ ABC ទំនងជាកែងត្រង់ C ក្នុងករណីនេះគេត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ $AC^2+BC^2 = AB^2$

$AB^2 = 50$; $AC^2 = 45$; $BC^2 = 5$; $AC^2+BC^2 = 45+5 = 50$ ស្មើនឹង AB^2 ហេតុនេះ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ C ។

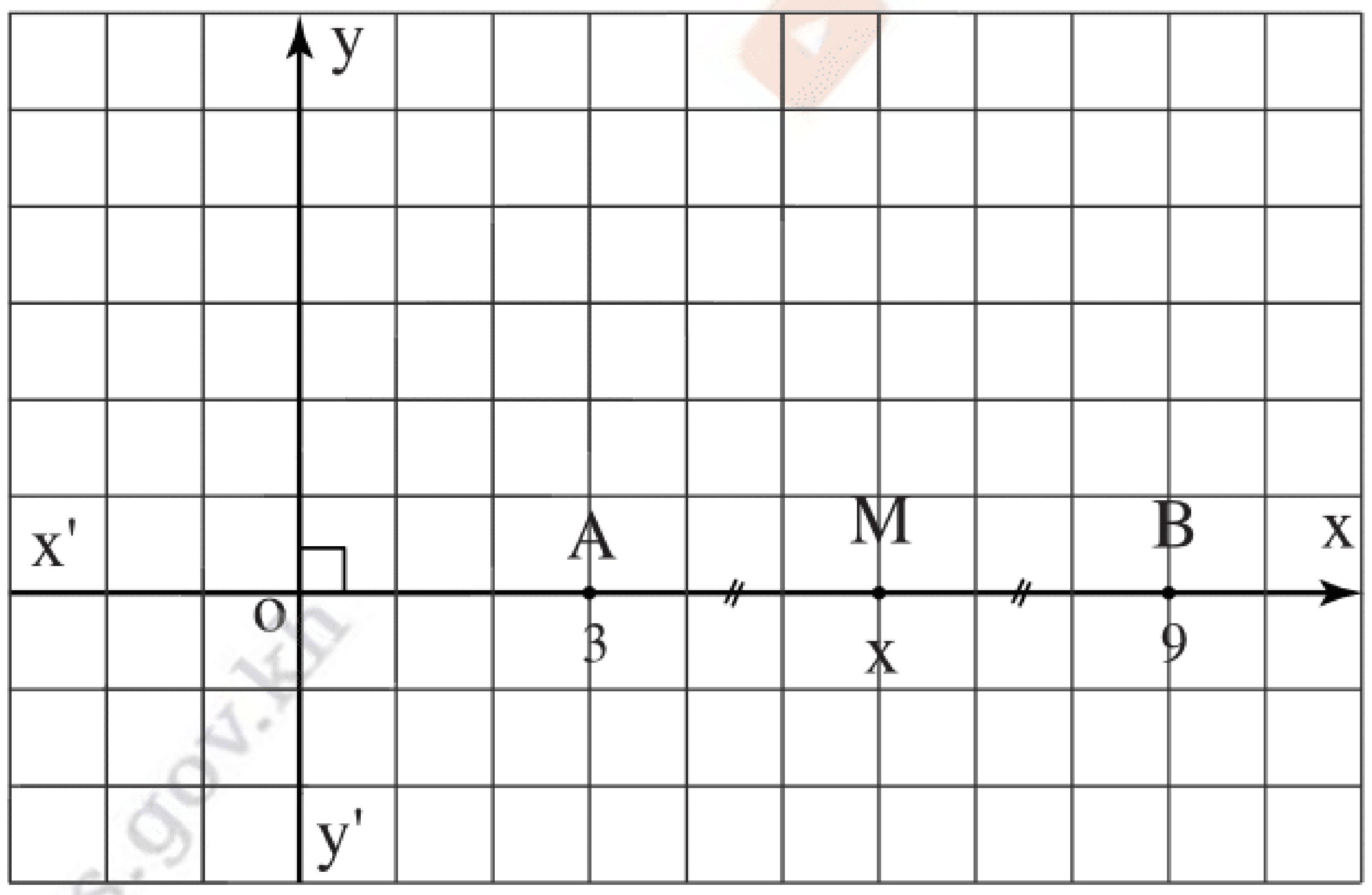
ប្រតិបត្តិ **:** ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

ក. $A(0\ ,0)$ និង $B(8\ ,-15)$ ខ. $A(-2\ ,6)$ និង $B(3\ ,-6)$

គ. $A(-3\ ,-5)$ និង $B(-1\ ,-8)$ ឃ. $A(5\ ,3)$ និង $B(11\ ,11)$ ។

2. កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាល

ឧទាហរណ៍ទី1 **:** គេមាន $A(3\ ,0)$; $B(9\ ,0)$ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ។ ចំណុច A និង B ឋិតនៅលើអ័ក្ស $x'x$ ដែល M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ។



តាង $M(x\ ,0)$ គេបាន :

$$AM = MB$$

$$x_M - x_A = x_B - x_M$$

$$x - 3 = 9 - x$$

$$2x = 9 + 3$$

$$2x = 12$$

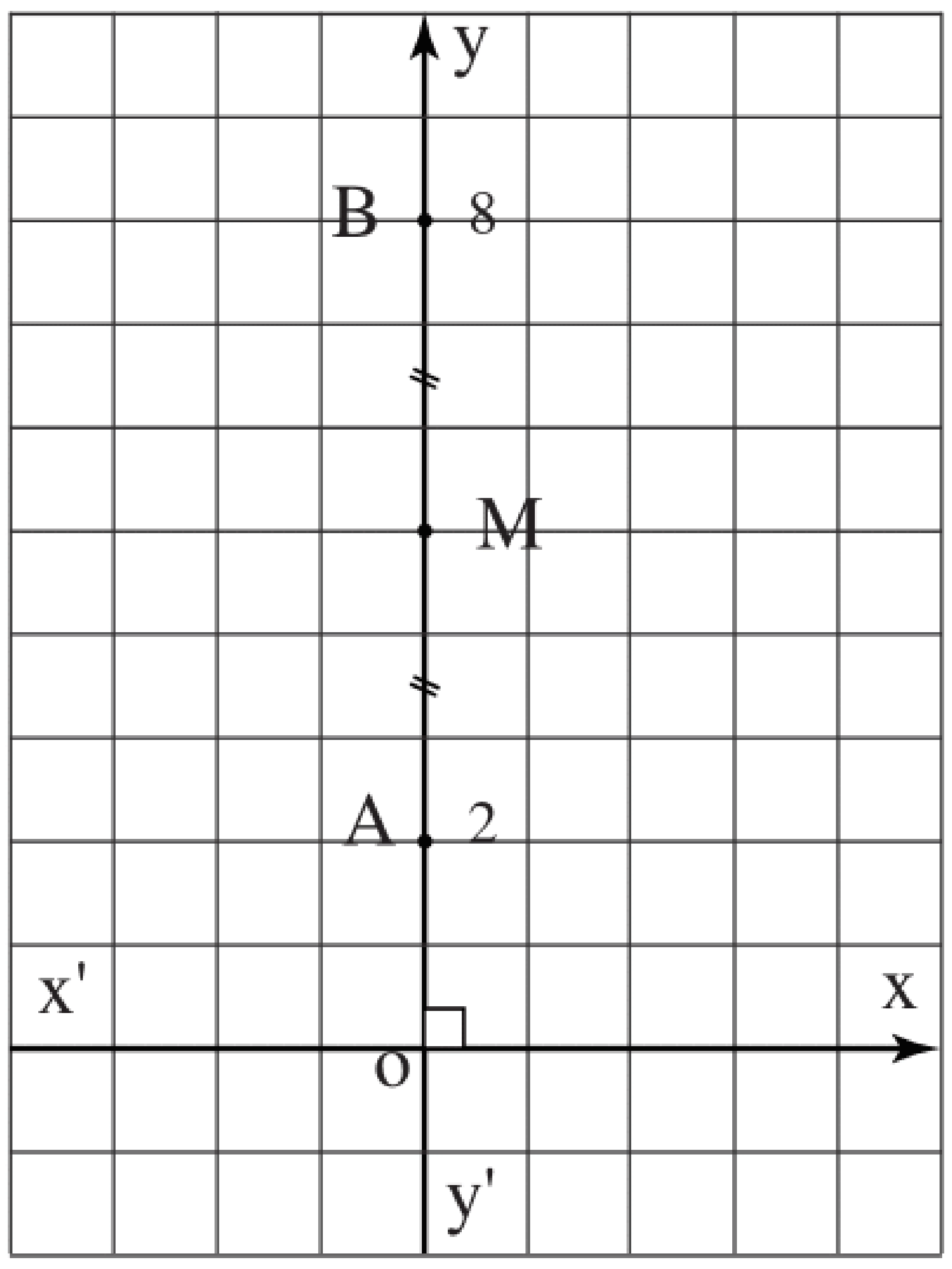
$$x = 6$$ ។

ដូចនេះ $M(6\ ,0)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ។

ឧទាហរណ៍ទី2 **:** គេឱ្យ $A(0\ ,2)$ និង $B(0\ ,8)$

គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$

ចំណុច A និង B ឋិតនៅលើអ័ក្ស $y'y$ ដែល M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$



តាង $M(0\ ,\ y)$ គេបាន

$$AM = MB$$

$$y_M - y_A = y_B - y_M$$

$$y - 2 = 8 - y$$

$$2y = 8 + 2$$

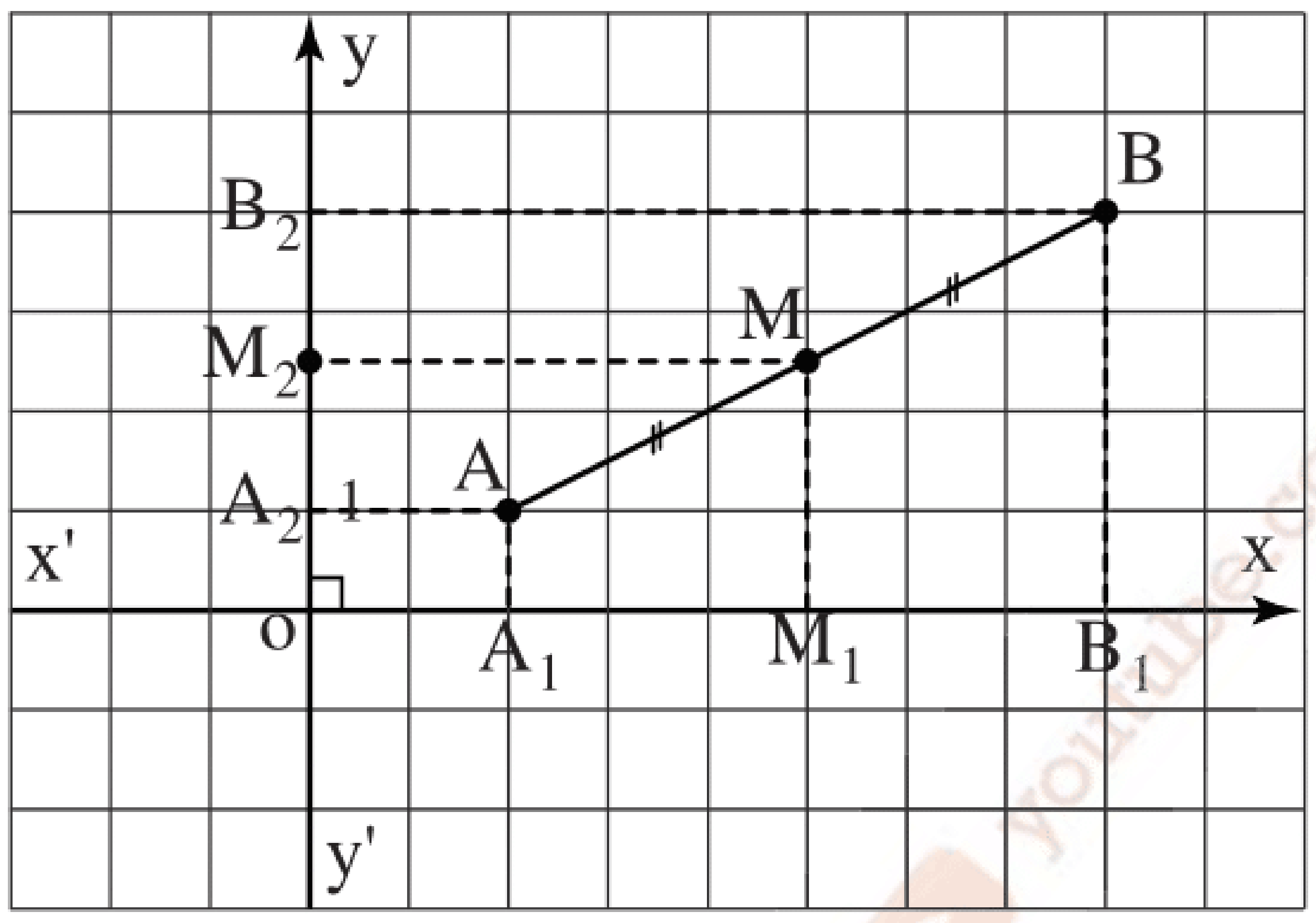
$$2y = 10$$

$$y = 5$$ ។

ដូចនេះ $M(5\ ,0)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 : គេឱ្យ $A(2\ ,1)$ និង $B(8\ ,4)$ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលអង្កត់ $[AB]$

តាង $M(x\ ,\ y)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$



$A_1(2\ ,0)$; $B_1(8\ ,0)$; $M_1(x\ ,0)$

M_1 ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[A_1B_1]$

$A_1M_1 = M_1B_1$

$x-2 = 8-x$; $2x = 10$; $x = 5$

$A_2(0\ ,1)$; $B_2(0,4)$; $M_2(0\ ,y)$

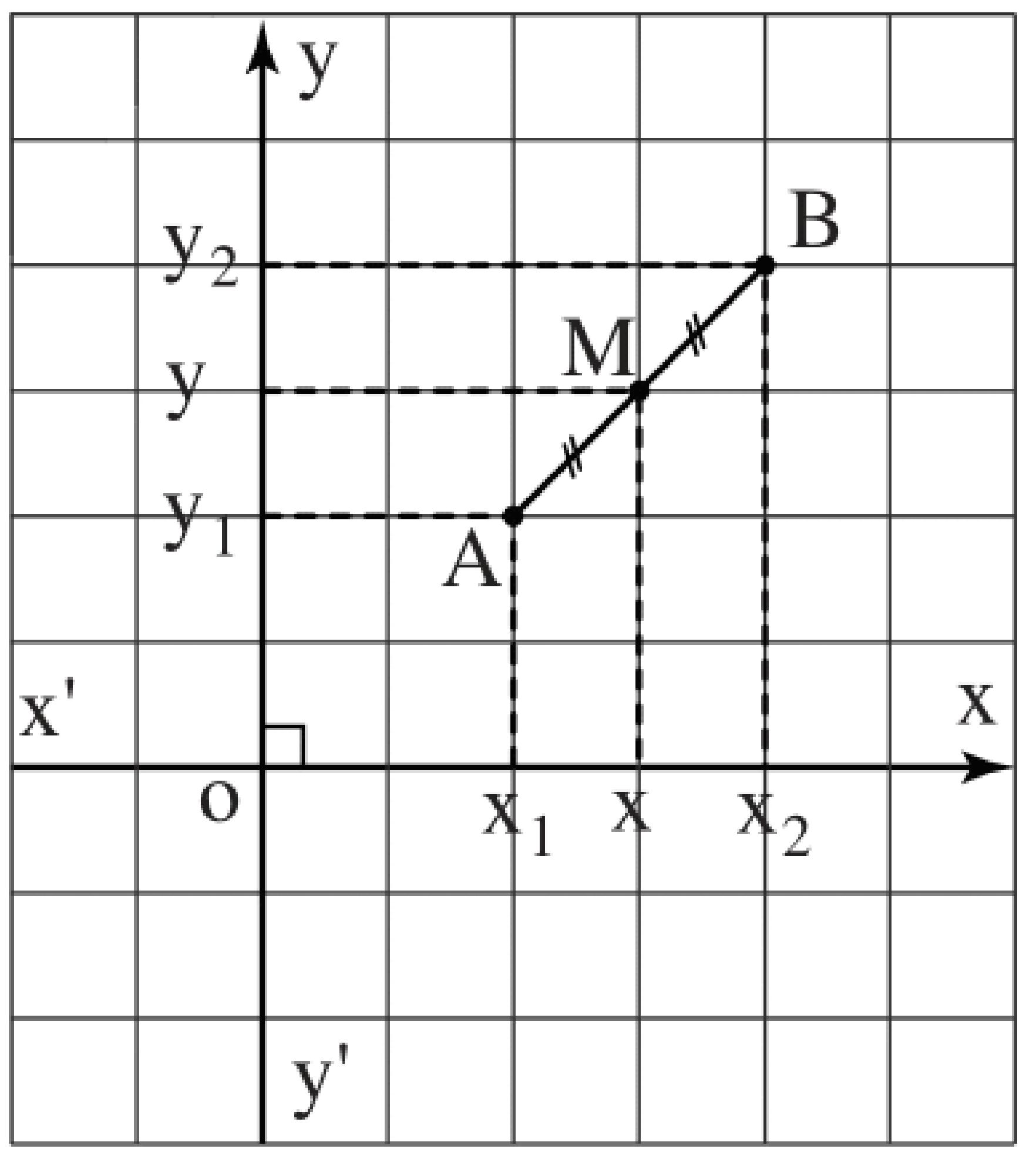
$A_2M_2 = M_2B_2$

$y-1 = 4-y$

$2y = 4+1$, $y = \dfrac{5}{2}$ ។

ហេតុនេះ $M = (5\ ,5/2)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$

ជាទូទៅ $A(x_1\ ,\ y_1)$ និង $B(x_2\ ,\ y_2)$ ជាពីរចំណុច ហើយ $M(x\ ,\ y)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ យើងបាន



នៅលើអ័ក្ស $x'x$

$x-x_1 = x_2-x$

$2x = x_1+x_2$, $x = \dfrac{x_1+x_2}{2}$

នៅលើអ័ក្ស $y'y$

$y-y_1 = y_2-y$

$2y = y_1+y_2$

$y = \dfrac{y_1+y_2}{2}$ ។

កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាល $A(x_1\ ,\ y_1)$ និង $B(x_2\ ,\ y_2)$ កំណត់ដោយ $M\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\ ;\ \dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$

លំហាត់គំរូទី 1 : គេឱ្យ $M(4\ ,3)$; $N(-2\ ,8)$ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[MN]$ ។

ចម្លើយ :

តាង $I(x\ ,\ y)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[MN]$

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{4 + (-2)}{2} = \frac{4 - 2}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{3 + 8}{2} = \frac{11}{2}$$

ចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[MN]$ គឺ $I\left(1\ ,\frac{11}{2}\right)$ ។

លំហាត់គំរូទី2 : ត្រីកោណមួយមានកំពូលកំណត់ដោយចំណុច $A(2\ ,1)$; $B(10\ ,7)$ និង $C(8\ ,9)$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ត្រីកោណដែលផ្គុំដោយចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុងទាំងបី ជាត្រីកោណសមបាត ។ តាង M , N និង P ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ $[AB]$; $[BC]$ និង $[AC]$ ។

ចម្លើយ :

M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $A(2\ ,1)$ និង $B(10\ ,7)$

$$x_M = \frac{10 + 2}{2} = 6$$

$$y_M = \frac{7 + 1}{2} = 4\ ,\ M(6\ ,4)$$

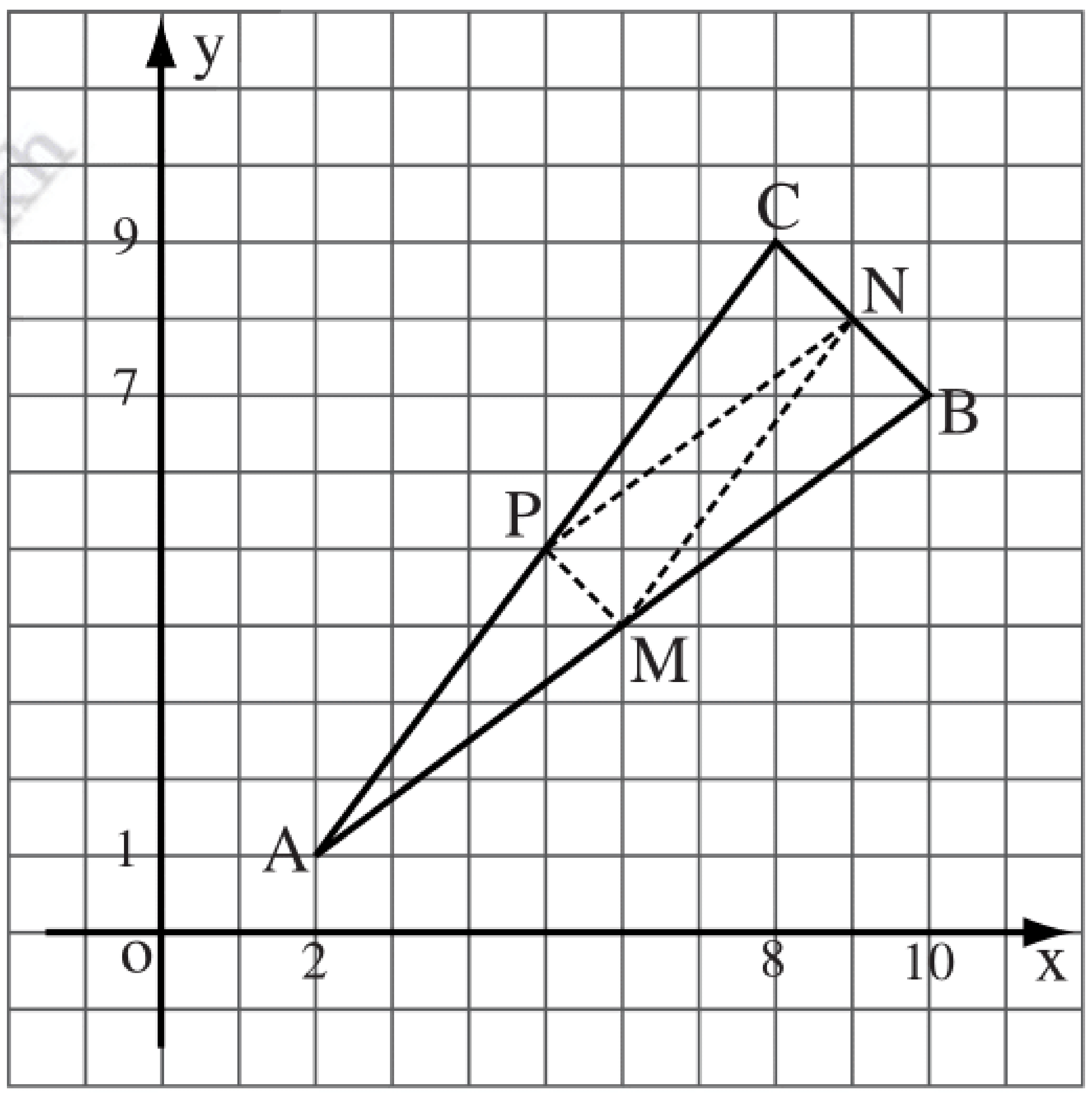
N ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $B(10\ ,7)$ និង $C(8\ ,9)$

$$x_N = \frac{10 + 8}{2} = \frac{18}{2} = 9$$

$$y_N = \frac{7 + 9}{2} = \frac{16}{2} = 8\ ,\ N(9\ ,8)$$

P ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ $A(2\ ,1)$ និង $C(8\ ,9)$

$$x_P = \frac{2 + 8}{2} = 5\ ,\ y_P = \frac{1 + 9}{2} = 5\ ,\ P(5\ ,5)$$



ប្រៀបធៀបប្រវែង MN និង NP

$$MN = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2} = \sqrt{(9-6)^2 + (8-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

$$NP = \sqrt{(x_P - x_N)^2 + (y_P - y_N)^2} = \sqrt{(5-9)^2 + (5-8)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$$

$MN = NP = 5$ ឯកតា

ត្រីកោណ MNP មានជ្រុងពីរប៉ុនគ្នាជាត្រីកោណសមបាត ។

? លំហាត់

1. ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម ។
   - ក. $(9 , 2)$ និង $(6 , 8)$
   - ខ. $(5 , -3)$ និង $(-2 , 4)$
   - គ. $(2 , 5)$ និង $(0 , 0)$
   - ឃ. $(-6 , -3)$ និង $(2 , 1)$
   - ង. $(8 , 7)$ និង $(8 , -6)$
   - ច. $(3 , 12)$ និង $(7 , 12)$
   - ឆ. $(100 , -203)$ និង $(97 , -200)$
   - ជ. $(-3 , 8)$ និង $(-4 , 7)$ ។
2. ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោនេរៀងគ្នា $(3 , 1)$ និង $(-2 , 5)$ ។ ចូរគណនាកាំរង្វង់រួចសង់រង្វង់នេះ ។
3. ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $PQRS$ ដែល $P(-2 , 3)$, $Q(5 , 5)$, $R(6 , -6)$ និង $S(-3 , -3)$ ។
4. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ KLM ដែល $K(2 , 8)$, $L(10 , 11)$ និង $M(5 , 0)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។
5. ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែល $A(3 , 7)$, $B(5 , 2)$ និង $C(-7 , 3)$ ។
   ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។
6. ចូររកតម្លៃ y ដើម្បីឱ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(4 , 2)$ និង $(4 , y)$ ស្មើនឹង 5 ឯកតា ។
7. ចូររកចំណុច $C(x, 1)$ ក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ដើម្បីឱ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1 , 1)$, $B(4 , 7)$ និង $C(x , 1)$ ជាត្រីកោណសមបាតដែល $AB = AC$ ។
8. កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-3 , 2)$, $(9 , 2)$ និង $(3 , 10)$ ។
   - ក. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ។
   - ខ. ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនេះ ។
9. កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-1 , -2)$, $(5 , -2)$, $(-1 , 4)$ និង $(5 , 4)$ ។
   - ក. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។
   - ខ. តើគេសន្និដ្ឋានដូចម្តេចចំពោះចតុកោណនេះ ?

kou.moeys.gov.kh

10. កូអរដោនេកំពូលរបស់ចតុកោណមួយមាន $(2\ ,-1)$, $(6\ ,4)$, $(2\ ,9)$ និង $(-2\ ,4)$ ។
    ក. ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។
    ខ. ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណនេះ ។
11. ចតុកោណមួយមានកំពូល $(-2\ ,-3)$, $(-3\ ,1)$, $(5\ ,-1)$ និង $(4\ ,3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី ?
12. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលនៃ $[AB]$ រួចដៅចំណុចក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតាមករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម ។
    ក. $A(5\ ,8)$ និង $B(5\ ,12)$ ខ. $A(-5\ ,2)$ និង $B(-5\ ,14)$ ។
13. ប្រើរូបមន្តកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលអង្កត់ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ក្នុងករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម ។
    ក. $A(-3\ ,-5)$ និង $B(7\ ,-5)$ ខ. $A(-8\ ,-6)$ និង $B(4\ ,2)$
    គ. $A(3t+5\ ,-7)$ និង $B(t+7\ ,7)$, $(t\neq 1)$ ឃ. $A(a\ ,b)$ និង $B(a\ ,c)$ ។
14. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាល M នៃអង្កត់រវាងពីរចំណុច $A(-3\ ,-1)$ និង $B(5\ ,7)$ ។ ចូរគណនាប្រវែង AM និង BM ។
15. គេឱ្យ $M(1\ ,-2)$ ជាចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2\ ,2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។
16. រង្វង់មួយមានផ្ចិត $F(-2\ ,6)$ ។ អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់នេះមានចំណុចចុងមួយត្រង់ $V(3\ ,8)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច T ដែលជាចំណុចចុងម្ខាងទៀតនៃអង្កត់ផ្ចិត $[TV]$ រួចសង់រង្វង់នេះ ។
17. កូអរដោនេនៃកំពូលប្រលេឡូក្រាមមួយស្មើ $(1\ ,1)$; $(2\ ,-3)$; $(-3\ ,-1)$ និង$(-2\ ,-5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ ។ តើគេអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្ដេច ?
18. ចតុកោណមួយមានកំពូល $E(5\ ,3)$; $F(5\ ,-5)$; $G(-3\ ,-3)$ និង $H(-1\ ,5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្ដាល A, B, C និង D នៃជ្រុង $[EF]$; $[FG]$; $[GH]$ និង $[EH]$ រៀងគ្នា ។ តើចតុកោណ $ABCD$ មានរាងជាអ្វី ?

19. ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3 , 2)$; $B(9 , 2)$; $C(9 , 6)$ និង $D(3 , 6)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណដែលកំណត់ដោយចំណុចកណ្ដាលនៃជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណកែងខាងលើជាចតុកោណស្មើ ។

20. ចតុកោណមួយមានកំពូល $P(-3 , -2)$; $Q(-1 , 5)$; $R(3 , 1)$ និង $S(5 , -4)$ ។ បើ A, B, C និង D ជាចំណុចកណ្ដាលរៀងនៃជ្រុង $[PQ]$; $[QR]$; $[RS]$ និង $[SP]$ ។ ចូរបង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

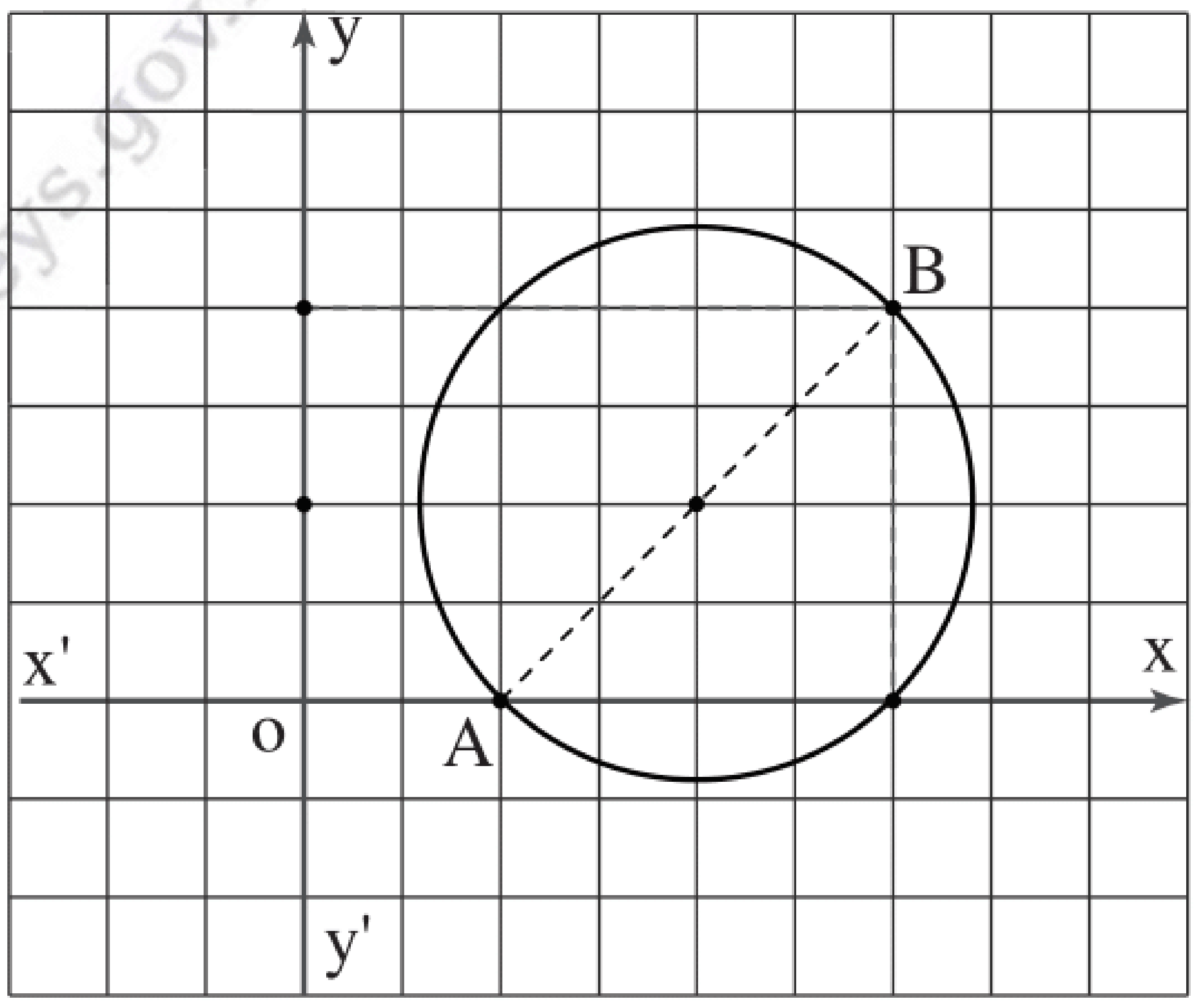
21. គេមានអង្កត់ $[P_1P_2]$ ដែល $P_1(x_1 , y_1)$ និង $P_2(x_2 , y_2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ជាចំណុចដែលចែកអង្កត់ $[P_1P_2]$ ជាបីផ្នែកស្មើៗគ្នា ។

22. គេមានចំណុច $P_1(x_1 , y_1)$, $P_m\left(\frac{x_1 + x_2}{2} ; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ និង $P_2(x_2 , y_2)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $P_1P_m + P_mP_2 = P_1P_2$ ។

23. គេឱ្យ $A(1 , 0)$ និង $B(3 , 2)$ រួចសង់រង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក. ចូររកកូអរដោនេនៃផ្ចិតរង្វង់ដែលតាងដោយចំណុច I ។

ខ. M ជាចំណុចមួយដែលមានកូអរដោនេ $\left(\frac{5}{2} , y\right)$ ចូរកំណត់ y ដើម្បីឱ្យ M ឋិតនៅលើរង្វង់រួចបញ្ជាក់តើ M មានទីតាំងប៉ុន្មាន ?



khou.moeys.gov.kh